

ENTREGABLE END2END GCP ALMACENAMIENTO

Este proyecto demuestra un pipeline de datos completo migrado a **Google Cloud Platform (GCP)**.

Componentes de la Arquitectura

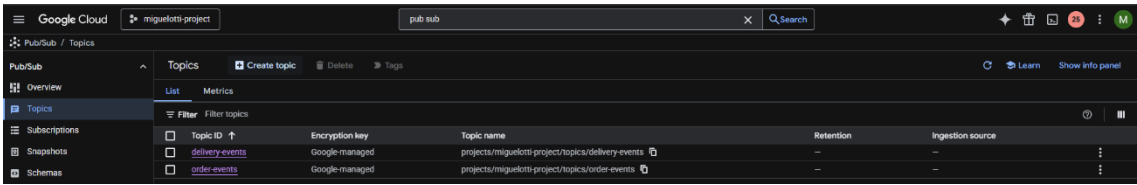
El sistema se ha construido utilizando los siguientes servicios gestionados:

- **Compute Engine:** Dos **VM Instances** (orders-app-minaol y delivery-app-minaol) que actúan como productor y consumidor.
- **Pub/Sub:** Sistema de mensajería basado en **Topics** (order-events y delivery-events) para desacoplar los servicios.
- **Cloud SQL (PostgreSQL):** Base de datos relacional para el almacenamiento persistente de los pedidos de ecommerce.
- **BigQuery:** Data Warehouse para el almacenamiento de eventos en bruto y modelos analíticos transformados.
- **dbt (Data Build Tool):** Ingeniería de analítica para transformar los datos brutos en "marts" listos para negocio.

Configuración de la Infraestructura

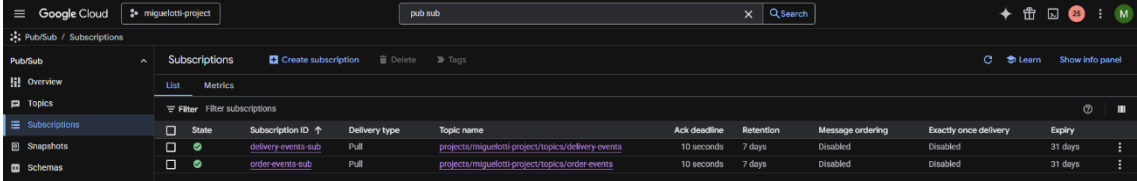
1. Pub/Sub (Mensajería Asíncrona)

Creación y configuración de los Topics y sus respectivas subscripciones para gestionar el flujo de eventos. Se crearon dos tópicos principales: order-events y delivery-events.



The screenshot shows the Google Cloud Pub/Sub Topics page for the 'miguelotti-project'. It displays a table of topics with columns: Topic ID, Encryption key, Topic name, Retention, and Ingestion source. Two topics are listed: 'delivery-events' and 'order-events', both Google-managed.

Topic ID	Encryption key	Topic name	Retention	Ingestion source
delivery-events	Google-managed	projects/miguelotti-project/topics/delivery-events	—	—
order-events	Google-managed	projects/miguelotti-project/topics/order-events	—	—

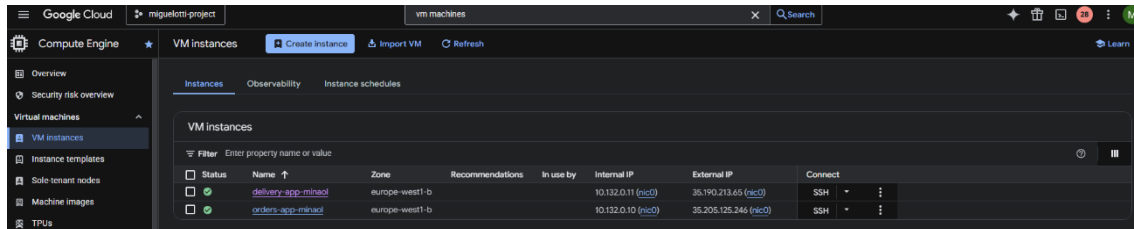


The screenshot shows the Google Cloud Pub/Sub Subscriptions page for the 'miguelotti-project'. It displays a table of subscriptions with columns: State, Subscription ID, Delivery type, Topic name, Ack deadline, Retention, Message ordering, Exactly once delivery, and Expiry. Two subscriptions are listed: 'delivery-events-sub' and 'order-events-sub', both in a 'Ready' state.

State	Subscription ID	Delivery type	Topic name	Ack deadline	Retention	Message ordering	Exactly once delivery	Expiry
Ready	delivery-events-sub	Pull	projects/miguelotti-project/topics/delivery-events	10 seconds	7 days	Disabled	Disabled	31 days
Ready	order-events-sub	Pull	projects/miguelotti-project/topics/order-events	10 seconds	7 days	Disabled	Disabled	31 days

2. Compute Engine

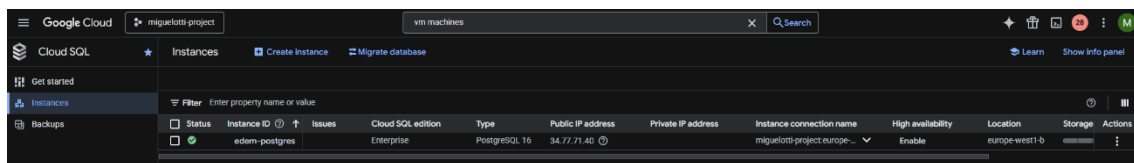
Despliegue de las Máquinas Virtuales en Debian (orders-app-minaol y delivery-app-minaol) que ejecutan la lógica de negocio. Configuradas con *Full API Access* para permitir la comunicación con Pub/Sub y Cloud SQL.



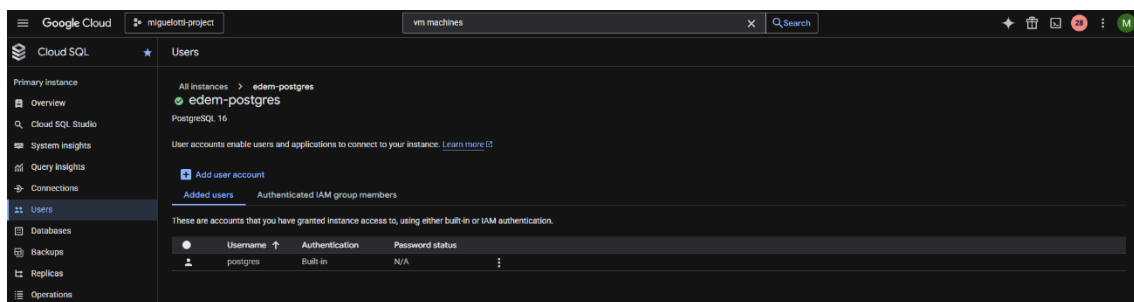
3. Cloud SQL (Base de Datos Operacional)

Almacenamiento para la persistencia de pedidos. Se ha desplegado una instancia de PostgreSQL 16, y a continuación, se ha realizado la configuración de usuarios y se ha creado la base de datos ecommerce para almacenar los datos transaccionales.

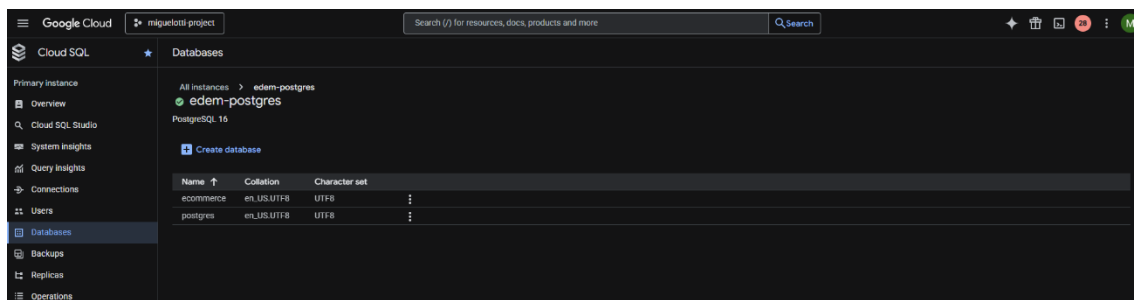
- **ID de Instancia:** edem-postgres



- **Conectividad:** Autorizada para acceso público (0.0.0.0/0) para fines de desarrollo.



- **Base de Datos:** ecommerce



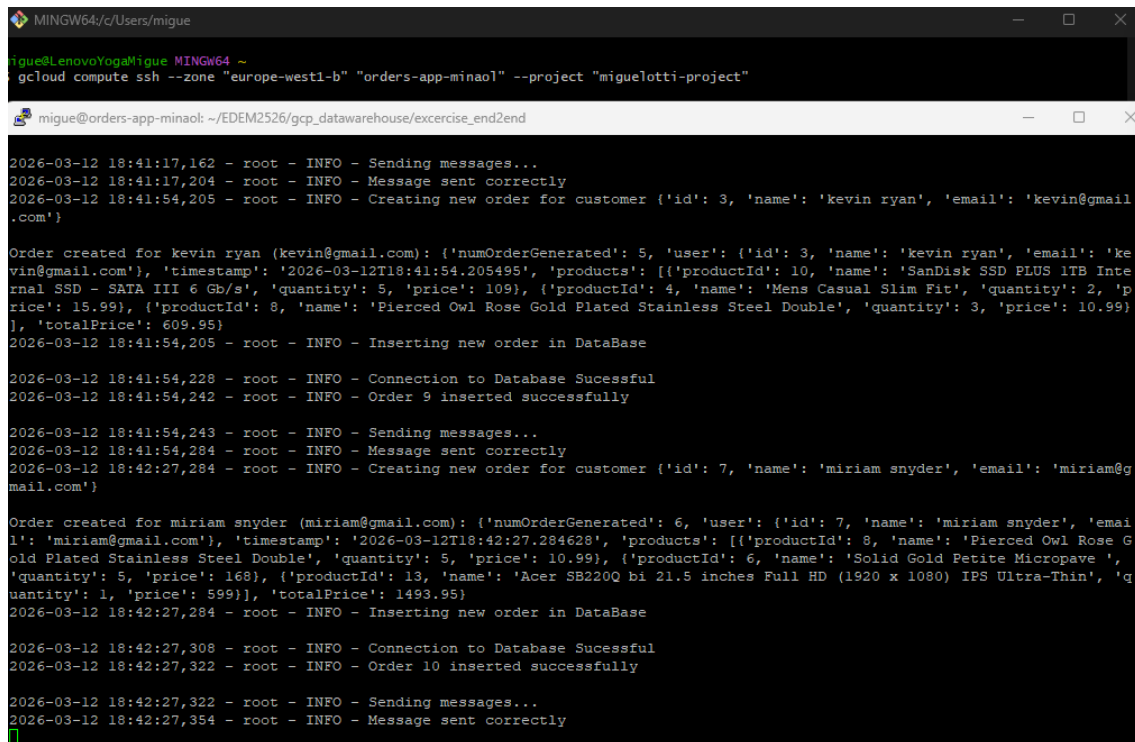
Ejecución y Flujo de trabajo

4. Flujo de Datos en Tiempo Real (Logs)

Verificación de la comunicación entre el productor (Orders) y el consumidor (Delivery) en terminal.

Publisher (Generación de Datos)

El script **orders-app** genera pedidos aleatorios, los guarda en la base de datos PostgreSQL y publica un evento en Pub/Sub. Los registros muestran la inserción correcta en la DB y la publicación del mensaje.



```
mingw64@LenovoYogaMigue MINGW64 ~
$ gcloud compute ssh --zone "europe-west1-b" "orders-app-mina01" --project "miguelotti-project"

miguel@orders-app-mina01: ~/EDeM2526/gcp_datawarehouse/exercise_end2end

2026-03-12 18:41:17,162 - root - INFO - Sending messages...
2026-03-12 18:41:17,204 - root - INFO - Message sent correctly
2026-03-12 18:41:54,205 - root - INFO - Creating new order for customer {'id': 3, 'name': 'kevin ryan', 'email': 'kevin@gmail.com'}

Order created for kevin ryan (kevin@gmail.com): {'numOrderGenerated': 5, 'user': {'id': 3, 'name': 'kevin ryan', 'email': 'kevin@gmail.com'}, 'timestamp': '2026-03-12T18:41:54.205495', 'products': [{'productId': 10, 'name': 'SanDisk SSD PLUS 1TB Internal SSD - SATA III 6 Gb/s', 'quantity': 5, 'price': 109}, {'productId': 4, 'name': 'Mens Casual Slim Fit', 'quantity': 2, 'price': 15.99}, {'productId': 8, 'name': 'Pierced Owl Rose Gold Plated Stainless Steel Double', 'quantity': 3, 'price': 10.99}], 'totalPrice': 609.95}
2026-03-12 18:41:54,205 - root - INFO - Inserting new order in DataBase

2026-03-12 18:41:54,228 - root - INFO - Connection to Database Successful
2026-03-12 18:41:54,242 - root - INFO - Order 9 inserted successfully

2026-03-12 18:41:54,243 - root - INFO - Sending messages...
2026-03-12 18:41:54,284 - root - INFO - Message sent correctly
2026-03-12 18:42:27,284 - root - INFO - Creating new order for customer {'id': 7, 'name': 'miriam snyder', 'email': 'miriam@gmail.com'}

Order created for miriam snyder (miriam@gmail.com): {'numOrderGenerated': 6, 'user': {'id': 7, 'name': 'miriam snyder', 'email': 'miriam@gmail.com'}, 'timestamp': '2026-03-12T18:42:27.284628', 'products': [{'productId': 8, 'name': 'Pierced Owl Rose Gold Plated Stainless Steel Double', 'quantity': 5, 'price': 10.99}, {'productId': 6, 'name': 'Solid Gold Petite Micropave', 'quantity': 5, 'price': 168}, {'productId': 13, 'name': 'Acer SB220Q bi 21.5 inches Full HD (1920 x 1080) IPS Ultra-Thin', 'quantity': 1, 'price': 599}], 'totalPrice': 1493.95}
2026-03-12 18:42:27,284 - root - INFO - Inserting new order in DataBase

2026-03-12 18:42:27,308 - root - INFO - Connection to Database Successful
2026-03-12 18:42:27,322 - root - INFO - Order 10 inserted successfully

2026-03-12 18:42:27,322 - root - INFO - Sending messages...
2026-03-12 18:42:27,354 - root - INFO - Message sent correctly
```

Subscriber (Consumo de Eventos)

El script **delivery-app** escucha el tópico order-events, procesa el reparto y registra el resultado. El consumo de mensajes en tiempo real confirma la conectividad end-to-end.

```
MINGW64/c/Users/migue

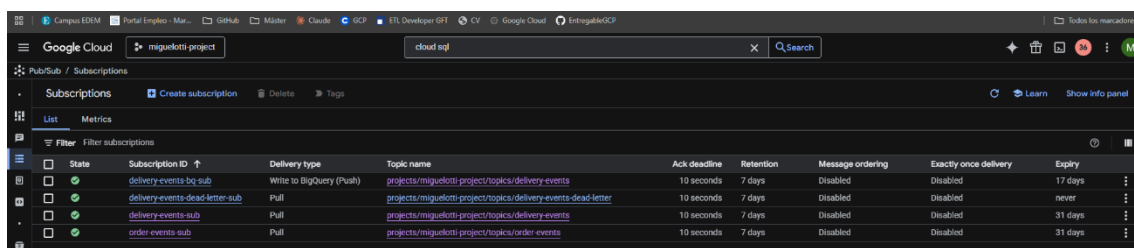
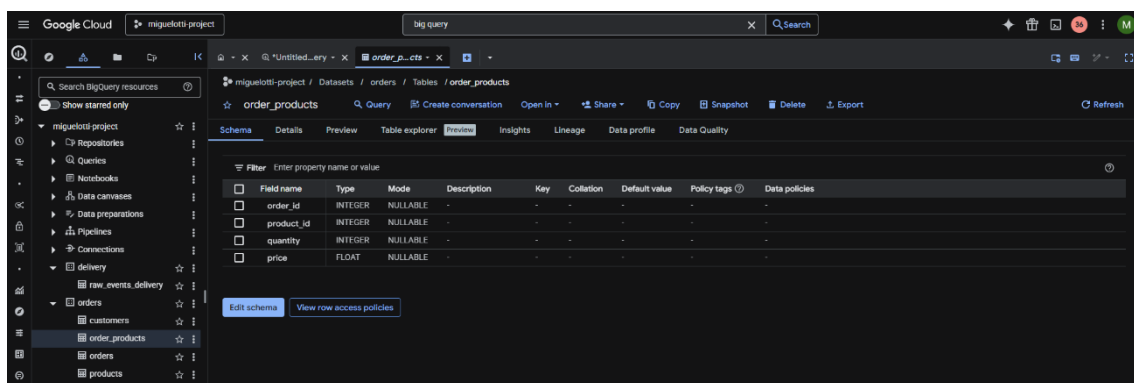
migue@LenovoYogaMigue MINGW64 ~
gcloud compute ssh --zone "europe-west1-b" "delivery-app-minaol" --project "migu
lotti-project"

migue@delivery-app-minaol: ~/EDEM2526/gcp_datawarehouse/exercise_end2end

2026-03-12 18:40:23,247 - root - INFO - Sending messages...
2026-03-12 18:40:23,299 - root - INFO - Message sent correctly
2026-03-12 18:40:23,299 - root - INFO - Consuming messages...
2026-03-12 18:40:42,479 - root - INFO - Consuming messages...
correctly
2026-03-12 18:40:55,869 - root - INFO - Consuming messages...
2026-03-12 18:41:15,063 - root - INFO - Consuming messages...
"created_at": "2026-03-12T18:41:17.162123"}
2026-03-12 18:41:17,898 - root - INFO - Storing confirmed order: {'order_id': 8, 'created_at': '
2026-03-12T18:41:17.162123'}
2026-03-12 18:41:17,898 - root - INFO - Delivering order 8
2026-03-12 18:41:17,898 - root - INFO - Sending messages...
2026-03-12 18:41:17,934 - root - INFO - Message sent correctly
2026-03-12 18:41:19,934 - root - INFO - Sending messages...
2026-03-12 18:41:19,973 - root - INFO - Message sent correctly
2026-03-12 18:41:26,973 - root - INFO - Sending messages...
2026-03-12 18:41:27,024 - root - INFO - Message sent correctly
2026-03-12 18:41:27,024 - root - INFO - Consuming messages...
2026-03-12 18:41:46,238 - root - INFO - Consuming messages...
2026-03-12 18:41:54,354 - root - INFO - Consumed message: {"order_id": 9, "created_at": "2026-03
-12T18:41:54.243272"}
2026-03-12 18:41:54,354 - root - INFO - Storing confirmed order: {'order_id': 9, 'created_at': '
2026-03-12T18:41:54.243272'}
2026-03-12 18:41:54,354 - root - INFO - Delivering order 9
2026-03-12 18:41:54,354 - root - INFO - Sending messages...
2026-03-12 18:41:54,388 - root - INFO - Message sent correctly
2026-03-12 18:41:58,389 - root - INFO - Sending messages...
2026-03-12 18:41:58,420 - root - INFO - Message sent correctly
2026-03-12 18:42:05,421 - root - INFO - Sending messages...
2026-03-12 18:42:05,455 - root - INFO - Message sent correctly
2026-03-12 18:42:05,455 - root - INFO - Consuming messages...
2026-03-12 18:42:24,932 - root - INFO - Consuming messages...
```

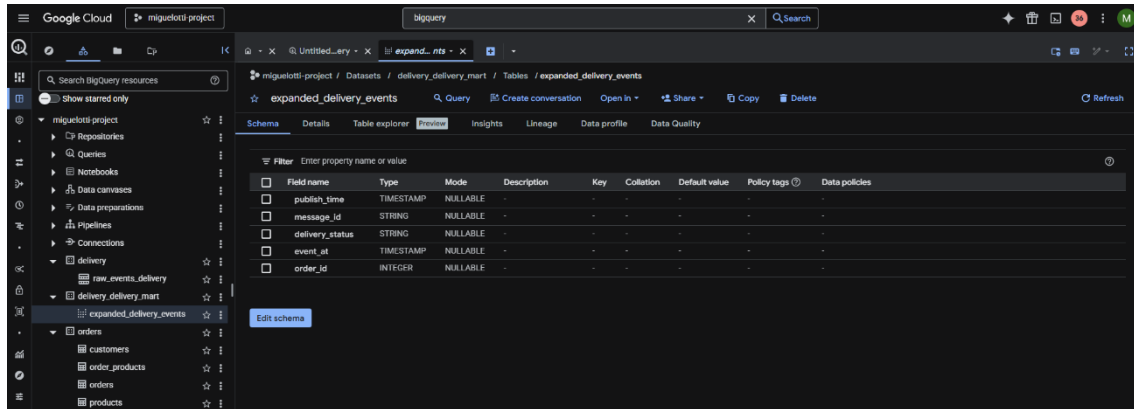
5. Almacenamiento Analítico (BigQuery)

Ingesta de eventos desde Pub/Sub hacia el Data Warehouse. Se configuran las suscripciones directas a BigQuery y se almacenan en los Datasets orders y delivery. En ellos, se crean las tablas correspondientes.



6. Transformación de Datos (dbt)

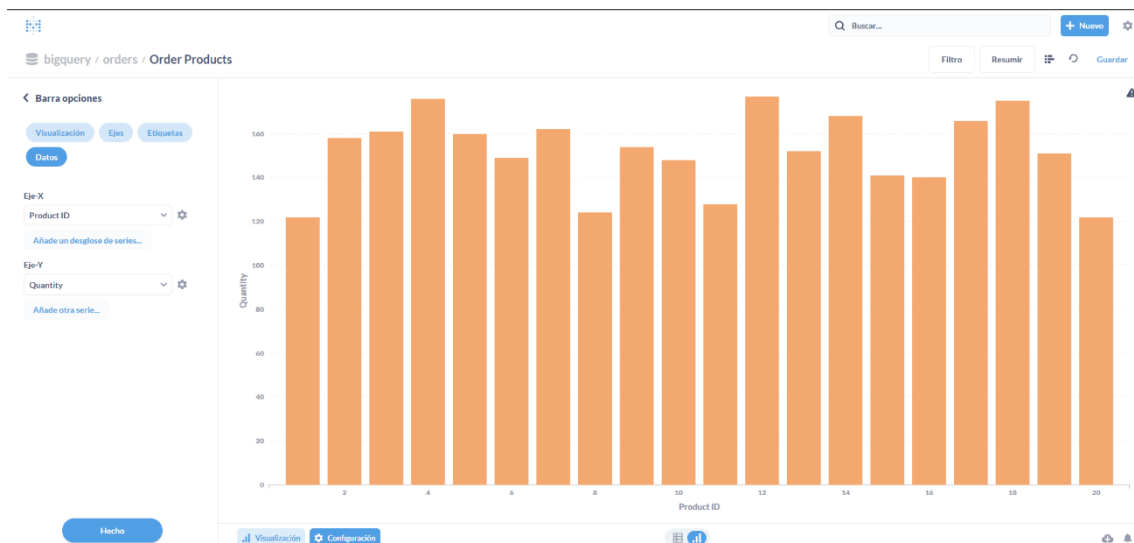
Modelado de datos para la capa de negocio. Se ejecuta dbt run para materializar la vista expanded_delivery_events en BigQuery, unificando los datos de reparto.



Resultados finales y Visualización

7. Capa de Visualización (Metabase)

Explotación de los datos finales. Se conecta BigQuery con Metabase (vía Docker) para visualizar métricas de productos y volúmenes de pedidos.



Conclusión

El ejercicio implementa con éxito un stack de datos moderno en GCP. Todos los recursos fueron eliminados tras la ejecución final para optimizar costes, siguiendo las buenas prácticas de gestión de la nube.